Physique-Chimie DM4 - Corrigé

I Chute libre d'un objet

Q1. L'objet commence son mouvement sans vitesse initiale et n'est soumis qu'a son poids. Ainsi, il se déplacera uniquement selon l'axe $(O, \overrightarrow{e_z})$ (mouvement vertical). On a donc :

$$x(t) = cste \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_x = \frac{dx}{dt} = 0} \qquad \text{et} \qquad y(t) = cste \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_y = \frac{dy}{dt} = 0}$$

Q2. Système considéré : objet de masse m. Référentiel d'étude : référentiel terrestre, supposée galiléen.

• **Modèle 1 :**

Bilan des forces : Poids $\overrightarrow{P} = -mg\,\overrightarrow{e_z}$ (et c'est tout)

Principe fondamental de la dynamique appliqué à l'objet en chute libre :

$$m\overrightarrow{a} = \overrightarrow{P} \quad \Leftrightarrow \quad m\begin{vmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{vmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \quad (i) \\ \frac{dv_y}{dt} = 0 \quad (ii) \\ \frac{dv_z}{dt} = -g \quad (iii) \end{cases}$$

Équation (iii) : $\frac{dv_z}{dt} = -g \;\Leftrightarrow\; v_z(t) = -gt + cste$. Condition initiale : $v_z(t=0) = 0 \;\Leftrightarrow\; cste = 0$. Donc $\boxed{v_z(t) = -gt}$.

• **Modèle 2 :**

Bilan des forces : Poids $\overrightarrow{P} = -mg\,\overrightarrow{e_z}$ et force de frottement $\overrightarrow{F} = -\alpha\overrightarrow{v}$.

Principe fondamental de la dynamique appliqué à l'objet en chute libre :

$$m\overrightarrow{a} = \overrightarrow{P} - \alpha\overrightarrow{v} \quad \Leftrightarrow \quad m\begin{vmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{vmatrix} - \alpha \begin{vmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{vmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\alpha}{m}v_x = 0 \quad (i) \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\alpha}{m}v_y = 0 \quad (ii) \\ \frac{dv_z}{dt} + \frac{\alpha}{m}v_z = 0 = -g \quad (iii) \end{cases}$$

On pose $\boxed{\tau = \frac{\alpha}{m}}$

Équation (iii) : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{v_x}{\tau} = -g$

Solution de l'équation homogène : $v_z(t) = Ae^{-t/\tau}$

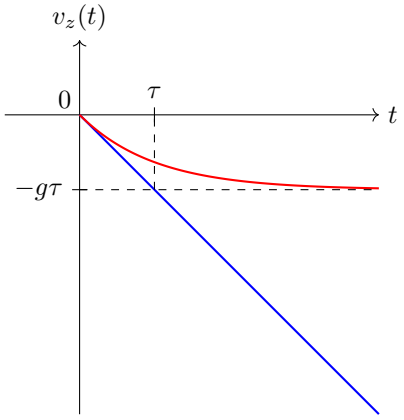
Solution particulière : $v_z(t) = -g\tau$ (obtenue en posant $\frac{dv_z}{dt} = 0$)

Solution générale : $v_z(t) = Ae^{-t/\tau} - g\tau$

Condition initiale : $v_z(t=0) = 0 \;\Leftrightarrow\; Ae^{-0/\tau} - g\tau = 0 \;\Leftrightarrow\; A - g\tau = 0 \;\Leftrightarrow\; A = g\tau$

Finalement $\boxed{v_z(t) = -g\tau(1 - e^{-t/\tau})}$.

Q3.



• Dans le cadre du modèle 1, la vitesse varie linéairement en fonction du temps. L'accélération est constante, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

• Dans le cadre du modèle 2, la vitesse finit par atteindre une vitesse limite $v_z = -g\tau$. La durée caractéristique du régime transitoire est $\tau = \alpha/m$. Lorsque $t >> \tau$, l'objet chute à vitesse constante, l'objet a alors un mouvement rectiligne uniforme.

Q4. Exprimons $z(t)$ dans le cadre du modèle 1.

$$v_z(t) = -gt \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dz}{dt} = -gt \quad \Leftrightarrow \quad z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + cste$$

Condition initiale :

$$z(t=0) = h \quad \Leftrightarrow \quad cste = h$$

Finalement :

$$z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$$

Le temps de chute t_c correspond à l'instant t_c pour lequel $z(t_c) = 0$

$$z(t_c) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad h - \frac{1}{2}gt_c^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}}$$

On peut alors calculer la vitesse atteinte lors de l'impact de l'objet avec le sol :

$$v_z(t_c) = -gt_c = -\sqrt{2gh} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{v_f = -\sqrt{2gh}}$$

Q5. On réutilise la formule obtenue précédemment : $t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

On a donc : $\boxed{g = \frac{2h}{tf^2}}$. Application numérique : $\boxed{g = 2\,\mathrm{m.s^{-2}}}$

Q6. Le système est conservatif car il est soumis uniquement à une force conservative : le poids. L'énergie mécanique du système est donc constante au cours du temps.

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = cste$$

On utilise la conservation de l'énergie entre les points A et B (voir ci-contre).

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B \quad \Leftrightarrow \quad 0 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0 \quad \Leftrightarrow \quad v_f = \pm\sqrt{2gh}$$

On sait que $v_f < 0$ car mouvement vers les z décroissants : $\boxed{v_f = -\sqrt{2gh}}$.

On retrouve bien le résultat de la question précédente.

Q7. On ne peut pas utiliser la conservation de l'énergie mécanique dans le cadre du modèle 2 car les frottements étant des forces non-conservatives, l'énergie mécanique du système diminue au cours du temps.

Q8. La vitesse limite atteinte dans le cadre du modèle 2 est $v_z(t \to +\infty) = -g\tau = -g\frac{\alpha}{m}$.

En valeur absolue, la vitesse limite est donc :

$$v_{\lim} = g\frac{\alpha}{m}$$

On en déduit :

$$\alpha = \frac{mv_{\lim}}{g}$$

Application numérique : $\boxed{\alpha = \frac{27 \times 10^3 \times 8}{9,81} = 2{,}20 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg.s}}$

On en déduit la durée caractéristique du régime transitoire :

$$\boxed{\tau = \frac{\alpha}{m} = \frac{v_{\lim}}{g} = 0{,}816\,\mathrm{s}}$$

II Pendule simple

Q9. Le système considéré est la masse m suspendue, le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- Tension du fil $\overrightarrow{T} = -T\overrightarrow{e_r}$ (avec $T = \|\overrightarrow{T}\|$).
- Poids $\overrightarrow{P} = -mg\overrightarrow{e_y} = mg\cos(\theta)\overrightarrow{e_r} - mg\sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}$.

Principe fondamental de la dynamique : $m\overrightarrow{a} = \overrightarrow{P} + \overrightarrow{T}$ avec $\overrightarrow{a} = \frac{d^2(\ell\overrightarrow{e_r})}{dt^2} = \frac{d(\ell\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta})}{dt} = \ell\ddot{\theta}\overrightarrow{e_\theta} - \ell\dot{\theta}^2\overrightarrow{e_r}$

On écrit le PFD dans la base $(\overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta}, \overrightarrow{e_z})$:

$$m\begin{vmatrix} -\ell\dot{\theta}^2 \\ \ell\ddot{\theta} \\ 0 \end{vmatrix} = mg\begin{vmatrix} \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -T \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

On projette sur $\overrightarrow{e_\theta}$ et on obtient : $m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin(\theta) \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin(\theta) = 0}$

Q10. On rappelle le théorème du moment cinétique pour un point matériel : $\frac{d\overrightarrow{L_O}}{dt} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F})$
avec :

$\overrightarrow{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}$ le moment cinétique au point O du point matériel M.
$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$ le moment en O de la force $\overrightarrow{F}$.

Dans notre cas :

$\overrightarrow{L_O} = \ell\overrightarrow{e_r} \wedge m\ell\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta} = m\ell^2\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}$
$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{P} = \ell\overrightarrow{e_r} \wedge mg(\cos(\theta)\overrightarrow{e_r} - \sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}) = -mg\ell\sin(\theta)\overrightarrow{e_z}$
$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{T}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{T} = \ell\overrightarrow{e_r} \wedge (-T\overrightarrow{e_r}) = \overrightarrow{0}$

Le théorème du moment cinétique s'écrit donc : $m\ell^2\dot{\theta}\overrightarrow{e_z} = -mg\ell\sin(\theta)\overrightarrow{e_z}$

On projette sur $\overrightarrow{e_z}$: $m\ell^2\dot{\theta} = -mg\ell\sin(\theta) \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin(\theta) = 0}$

Q11. La tension du fil $\overrightarrow{v}$ ne travaille pas car celle-ci est constamment perpendiculaire à la vitesse de la masse m.
Ainsi, la seule force qui travaille est le poids, qui est une force conservative. Le système est donc conservatif. On a :

$$E_m = cste, \text{ d'où : } \frac{dE_m}{dt} = 0$$

Expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \frac{1}{2}m(\ell\dot{\theta})^2 - mg\ell\cos\theta + cste$$

Donc :

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{1}{2}m\ell^2\frac{d(\dot{\theta}^2)}{dt} - mg\ell\frac{d\cos(\theta)}{dt} = \frac{1}{2}m\ell^2 \times 2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mg\ell\sin(\theta)\dot{\theta} = [\ m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\sin(\theta)\ ]\dot{\theta}$$

Donc :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad [\ m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\sin(\theta)\ ]\dot{\theta} = 0$$

Comme $\dot{\theta} \neq 0$ (car le pendule est en mouvement), on en déduit que : $m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\sin(\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin(\theta) = 0}$

Q12. $\theta << \frac{\pi}{2}$ donc $\sin(\theta) \approx \theta$ (DL de $\sin(\theta)$ à l'ordre 1 en $\theta = 0$).
L'équation du mouvement devient alors :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \qquad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique (sans second membre), dont la solution générale est :

$$\theta(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

Conditions initiales : $\theta(t=0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(t=0) = 0$.

$\theta(t=0) = \theta_0 \quad \Leftrightarrow \quad A\cos(0) + B\sin(0) = \theta_0 \quad \Leftrightarrow \quad A = \theta_0$
$\dot{\theta}(t=0) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -A\omega_0\sin(0) + B\omega_0\cos(0) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad B = 0$

Finalement : $\boxed{\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t)}$

Q13. La période des oscillations est $\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}}$.
La période des oscillations est donc indépendante de la valeur initiale de $\theta(t)$ et de la valeur de m.

Q14. $\theta_0 = 1$ rad pour convertir en degrés on multiplie par $\frac{180}{\pi}$. On obtient : $\boxed{\theta_0 = 57{,}3\,^\circ}$.
L'approximation des petits angle n'est plus valide. Pour qu'elle soit valide il faut des angles inférieurs à $10\,^\circ$.

Q15. • schéma d'Euler pour f : $f(t+dt) = f(t) + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}(t) \times dt$

Or on sait que $f(t) = \theta(t)$ et que $g(t) = \dot{\theta}(t)$. On en déduit que $g = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$.

Finalement, on obtient bien : $\boxed{f(t+dt) = f(t) + g(t) \times dt}$

• schéma d'Euler pour g : $g(t+dt) = g(t) + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}(t) \times dt$

Or on sait que $g(t) = \dot{\theta}(t)$, donc que $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = \ddot{\theta}$.

On utilise alors l'équation différentielle : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$. On en déduit que $\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \sin(\theta)$

Finalement, on obtient bien : $\boxed{g(t+dt) = g(t) - \omega_0^2 \sin(f(t)) \times dt}$ (puisque $f = \theta$).

Q16.

```
16 for i in range(50000):
17
18     t_suivant = (i+1)*dt # A COMPLETER
19     t.append( t_suivant )
20
21     f_suivant = f[i]+g[i]*dt # A COMPLETER
22     f.append( f_suivant )
23
24     g_suivant = g[i]-omega0**2*np.sin(f[i])*dt # A COMPLETER
25     g.append( g_suivant )
```

Q17. Pour modifier la valeur de θ_0 il faut modifier la ligne 11 du programme.

En lançant plusieurs fois le programme pour différentes valeurs de θ_0, on s'aperçoit que la période d'oscillation T est une fonction croissante de θ_0 (voir figure ci-dessous).

